



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Noise Remover

Neural and Spectral Noise Removal

목소리를 지키면서 일정한 배경 소음, 험, 히스, 클릭, 잘린 피크를 줄입니다. 노이즈 프린트 학습과 Focus Band로 원하는 곳만 골라 다룰 수 있습니다.

뉴럴 + 스펙트럴 처리

0.75초 노이즈 프린트

Focus Band

개별 처리 스위치 7개

버전 2.4.0 · 2026-10-02

목차

- | | |
|----------|--------------|
| 01 개요 | 06 작업 예시 |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결 |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표 |
| 04 조절부 | 09 버전 기록 |
| 05 프리셋 | 10 지원 및 라이선스 |

01 개요

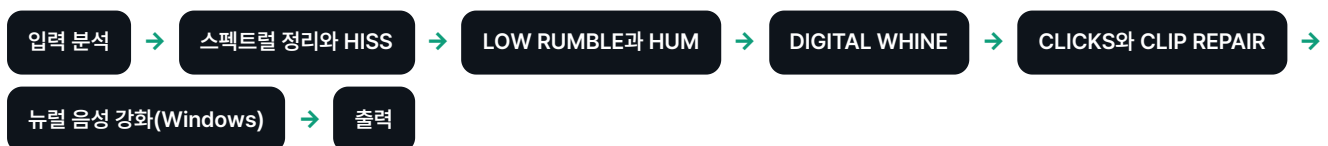
TB Noise Remover는 목소리를 지키면서 방 울림 소음, 에어컨, 팬, 히스 같은 일정한 배경 소음을 줄입니다. 뉴럴 음성 강화와 스펙트럴 복원을 함께 쓰는 하이브리드 엔진이며, 뉴럴 경로를 쓸 수 없을 때는 스펙트럴 경로로 자동 전환합니다.

REDUCTION 하나로 자연스러운 정리부터 강한 억제까지 조절합니다. 럼블, 전원 험, 히스, 디지털 휘슬, 클릭, 잘린 피크는 각각 별도 스위치로 처리하므로, 실제로 있는 문제만 골라서 다룰 수 있습니다. **LEARN NOISE** 는 노이즈만 있는 구간에서 노이즈 프린트를 학습하고, Focus Band는 애널라이저에서 고른 주파수 대역에 감쇠를 집중합니다.

주요 기능

- **BASIC** : 앰비언스, 공기 소리, 방 잔여음을 정리하는 기본 하이브리드 처리
- **REDUCTION** 으로 자연스러운 정리부터 최대 감쇠까지 조절
- **LEARN NOISE** 로 노이즈만 있는 0.75초를 노이즈 프린트로 학습하고, **CLEAR PRINT** 로 자동 적응 처리로 복귀
- 애널라이저에서 고른 주파수 대역에 감쇠를 집중하는 Focus Band
- 개별 처리 스위치: **LOW RUMBLE** , **50 Hz HUM** , **60 Hz HUM** , **HISS** , **DIGITAL WHINE**
- 복원 스위치: **CLICKS** , **CLIP REPAIR**
- 입력 스펙트럼과 추정 노이즈 플로어를 보여 주는 애널라이저

신호 흐름



이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Noise Remover 2.4.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 1.1.3 버전입니다. 뉴럴 강화 기능이 Windows 전용이라 macOS에서는 스펙트럴 경로만 쓰며, 여기 설명과 다를 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 대사, 보컬, 현장 녹음 트랙에 TB Noise Remover를 넣습니다. 기본값은 **BASIC** 켜짐, **REDUCTION** 70%입니다.
- 2 첫 마디 앞의 쉬는 구간처럼 노이즈만 있는 부분을 재생하면서 **LEARN NOISE** 를 누릅니다. 이어지는 0.75초를 노이즈 프린트로 학습합니다.

- 3 목소리를 들으면서 **REDUCTION** 을 조절합니다. 자음, 숨소리, 방 울림이 물결치듯 들리기 직전에서 멈춥니다.
- 4 실제로 들리는 문제만 겁니다. **LOW RUMBLE** , **50 Hz HUM** 또는 **60 Hz HUM** , **HISS** , **DIGITAL WHINE** 중에서 고릅니다.
- 5 노이즈가 특정 주파수 대역에 몰려 있다면 애널리라이저에서 그 대역을 골라 Focus Band를 정합니다.
- 6 **CLICKS** 와 **CLIP REPAIR** 는 손상된 소스에만 쓰고, 음량을 맞춘 상태에서 바이패스와 비교합니다.

03 화면 구성



이전 버전의 화면입니다. 2.4.0에서는 스위치가 이 설명서의 전체 이름으로 표시됩니다(예: RUMBLE 대신 LOW RUMBLE, DECLIP 대신 CLIP REPAIR). 또 LEARN NOISE, CLEAR PRINT 버튼과 애널리라이저의 Focus Band 선택이 추가되었습니다.

영역	동작
프리셋 바	이전/다음 프리셋, 프리셋 목록(설정을 바꾸면 CUSTOM 표시), 저장, 실행 취소, 다시 실행.
애널리라이저	입력 스펙트럼(INPUT)과 추정 노이즈 플로어(NOISE FLOOR)를 보여 줍니다. 주파수 눈금은 32 Hz ~ 16 kHz, 레벨 눈금은 0 ~ -48 dB로 표시됩니다. 신호가 들어오지 않으면 NO INPUT 이 표시됩니다. 여기서 주파수 대역을 골라 Focus Band를 정합니다.
노이즈 프린트	LEARN NOISE , CLEAR PRINT .
BASIC , REDUCTION	기본 처리 스위치와 그 강도.
개별 처리·복원 스위치	특정 문제를 다루는 스위치: LOW RUMBLE , 50 Hz HUM , 60 Hz HUM , HISS , DIGITAL WHINE , CLICKS , CLIP REPAIR .

04 조절부

기본 처리

조절부	범위 · 기본값	동작
BASIC	Off, On · On	앰비언스, 공기 소리, 방 잔여음을 정리하는 기본 하이브리드 처리를 켭니다. 끄면 뉴럴 경로가 동작하지 않습니다. 개별 처리·복원 스위치는 따로 동작합니다.
REDUCTION	0 ~ 100% · 70%	자연스러운 정리부터 최대 감쇠까지 처리 강도를 정합니다. 내부의 스펙트럴 처리량, 감쇠 깊이, 노이즈 바이어스를 함께 올립니다. 값이 높으면 물결치는 잡음이 생기고 자음과 방 울림이 사라질 수 있습니다.

노이즈 프린트

조절부	형태	동작
LEARN NOISE	버튼	노이즈만 있는 오디오에서 이어지는 0.75초를 학습해 그 노이즈 프린트를 처리에 적용합니다. 노이즈만 있는 구간을 재생하는 중에 눌러야 합니다.
CLEAR PRINT	버튼	학습한 노이즈 프린트를 지우고 자동 적응 처리로 돌아갑니다.

노이즈 프린트가 없으면 처리가 노이즈에 맞춰 스스로 적응합니다. 노이즈가 일정하고 0.75초 이상 노이즈만 있는 깨끗한 구간이 있을 때 프린트를 학습하세요.

Focus Band

Focus Band는 애널라이저에서 고른 주파수 대역 안의 노이즈에 감쇠를 집중합니다. 저중역의 팬 소리나 최고역의 히스처럼 노이즈가 한 대역에 몰려 있을 때 씁니다. 세 가지 Focus 값은 호스트 파라미터이기도 해서 DAW에서 설정하거나 오토메이션할 수 있습니다.

호스트 파라미터	범위 · 기본값	동작
Focus Band	Off, On · Off	집중 감쇠를 켜거나 끕니다.
Focus Low Frequency	20 Hz ~ 20 kHz · 120 Hz	Focus 대역의 아래쪽 경계.
Focus High Frequency	20 Hz ~ 20 kHz · 12 kHz	Focus 대역의 위쪽 경계.

개별 처리

조절부	범위 · 기본값	동작
LOW RUMBLE	Off, On · Off	80 Hz에 고정된 하이패스로 저주파 럼블과 핸들링 노이즈를 줄입니다. 베이스나 낮은 목소리의 몸통도 얇아질 수 있으니 바이패스와 비교하세요.
50 Hz HUM	Off, On · Off	50 Hz 전원 험과 그 배음을 줄입니다.
60 Hz HUM	Off, On · Off	60 Hz 전원 험과 그 배음을 줄입니다.
HISS	Off, On · Off	별도의 고역 처리 경로로 일정한 광대역 히스를 줄이며, BASIC을 꺼도 동작합니다. 심벌, 치찰음, 공기감과 겹치므로 약하게 시작하세요.

조절부	범위 · 기본값	동작
DIGITAL WHINE	Off, On · Off	좁은 대역에서 일정하게 울리는 디지털 휘슬 성분을 억제합니다. 길게 지속되는 악기 음과 항상 구분하지는 못합니다.

복원

조절부	범위 · 기본값	동작
CLICKS	Off, On · Off	짧은 클릭과 임펄스 노이즈를 주변 파형으로 메워 복원합니다. 긴 클릭이나 큰 손상은 직접 편집해야 합니다.
CLIP REPAIR	Off, On · Off	평평하게 잘린 파형 피크를 다시 만듭니다. 추정값이므로 원래 피크를 정확히 되살리지는 못합니다.

뉴럴 경로와 스펙트럴 경로

Windows에서는 **BASIC** 이 뉴럴 음성 강화와 스펙트럴 복원을 함께 씁니다. 뉴럴 경로를 쓸 수 없으면 스펙트럴 경로로 전환해 처리를 이어 갑니다. **BASIC** 을 끄면 뉴럴 경로는 아예 동작하지 않습니다. macOS 빌드는 항상 스펙트럴 경로를 씁니다. 처리 지연은 호스트에 보고되므로 트랙 타이밍이 맞게 유지됩니다.

실시간 처리로 녹음에 없는 소리를 되살릴 수는 없습니다. 강하게 설정하면 노이즈와 함께 자음, 숨소리, 방 울림도 사라질 수 있습니다. 항상 음량을 맞춘 상태에서 바이패스와 비교하세요.

05 프리셋

화살표로 프리셋을 넘기거나 목록을 열어 Init이나 저장해 둔 프리셋을 고릅니다. 저장은 현재 설정을 .tbnoiseremoverpreset 파일로 저장합니다. 설정을 바꾸면 이름이 CUSTOM으로 표시됩니다. 실행 취소와 다시 실행으로 최근 파라미터 변경을 오갈 수 있습니다.

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

방 소음이 깔린 대사

말소리 아래에 깔린 일정한 방 소음이나 에어컨 소리.

BASIC	On
노이즈 프린트	쉬는 구간에서 학습
REDUCTION	40 ~ 70%

- 1 첫 마디 앞의 쉬는 구간에서 프린트를 학습합니다.
- 2 노이즈가 목소리 아래로 내려갈 때까지 REDUCTION을 올린 뒤 조금 되돌립니다.

전원 험

전원이나 케이블에서 생긴 일정한 낮은 웅웅거림.

50 Hz HUM / 60 Hz HUM 녹음한 곳의 전원 주파수에 맞춤

LOW RUMBLE 럼블도 있을 때만 On

- 1 전원 주파수는 한국과 북미가 60 Hz, 유럽 대부분이 50 Hz입니다.
- 2 험 스위치는 하나씩 켜 봅니다. 맞지 않는 쪽은 차이가 거의 없습니다.

한 대역의 팬 소음

특정 주파수 대역에 몰린 팬 소리나 휘슬.

Focus Band On, 노이즈 주변으로 설정

REDUCTION 중간

- 1 애널라이저에서 노이즈가 가장 강한 대역을 고릅니다.
- 2 목소리가 변하기 시작하면 대역을 좁힙니다.

손상된 녹음

녹음에 클릭이나 잘린 피크가 있을 때.

CLICKS On

CLIP REPAIR On, 따로 시험

- 1 복원 기능을 하나씩 따로 렌더링해 비교하면 어느 쪽이 소리를 바꿨는지 알 수 있습니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
목소리가 물결치거나 휘감기듯 들린다.	REDUCTION이 너무 높습니다. 값을 낮추거나, 더 깨끗한 노이즈 구간에서 프린트를 다시 학습하세요.
노이즈 프린트가 효과가 없다.	학습하는 0.75초에는 노이즈만 있어야 합니다. CLEAR PRINT를 누르고 더 긴 쉬는 구간에서 다시 학습하세요.
베이스나 목소리의 몸통이 사라졌다.	LOW RUMBLE이나 험 스위치를 끄고 비교하세요.
심벌이나 치찰음의 공기감이 사라졌다.	HISS를 끄거나 REDUCTION을 낮추세요.
BASIC을 끄면 아무 변화가 없다.	BASIC을 끄면 커 둔 개별 처리·복원 스위치만 소리를 처리합니다.
애널라이저에 NO INPUT이 표시된다.	플러그인에 신호가 들어오지 않습니다. 트랙 라우팅과 재생 상태를 확인하세요.
macOS 버전은 소리가 다르다.	macOS 빌드는 스펙트럴 경로만 쓰고 버전도 더 오래되었습니다.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
BASIC	Basic	Off, On	On
REDUCTION	Reduction	0 ~ 100%	70%
LOW RUMBLE	Low Rumble	Off, On	Off
50 Hz HUM	50 Hz Hum	Off, On	Off
60 Hz HUM	60 Hz Hum	Off, On	Off
HISS	Hiss	Off, On	Off
DIGITAL WHINE	Digital Whine	Off, On	Off
CLICKS	Clicks	Off, On	Off
CLIP REPAIR	Clip Repair	Off, On	Off
애널라이저에서 선택	Focus Band	Off, On	Off
애널라이저에서 선택	Focus Low Frequency	20 Hz ~ 20 kHz	120 Hz
애널라이저에서 선택	Focus High Frequency	20 Hz ~ 20 kHz	12 kHz

LEARN NOISE와 CLEAR PRINT는 버튼이며 호스트 파라미터가 아닙니다.

09 버전 기록

버전	변경 내용
2.4.0 · 2026-09-30	애널라이저에서 고른 주파수 대역에 감쇠를 집중하는 Focus Band를 추가했습니다.
2.3.0 · 2026-09-21	LEARN NOISE와 CLEAR PRINT로 노이즈 프린트를 학습하고 지우는 기능을 추가했습니다. BASIC이 꺼져 있으면 뉴럴 경로를 실행하지 않고, 뉴럴 경로가 실패하면 안전한 스펙트럴 경로로 전환합니다.
2.2.0 · 2026-07-30	효과 로고와 제품 이름을 공통 락 헤더로 옮기고, 이전/다음 탐색과 프리셋 저장·불러오기를 개선했습니다.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact**와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact에서 개발을 응원해 주세요.